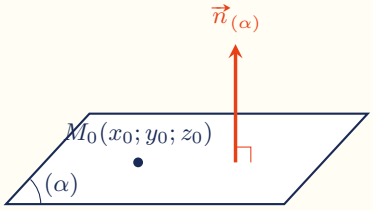
Chủ đề: Oxyz

Phương trình mặt phẳng

I. NỀN TẢNG: CẦN GÌ ĐỂ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG?

Để xác định duy nhất mặt phẳng (α), ta luôn cần đủ **2 yếu tố**:

$$\begin{cases} \textbf{1 Điểm đi qua:} & M_0(x_0;y_0;z_0) \\ \textbf{1 Véctơ pháp tuyến:} & \vec{n}_{(\alpha)} = (A;B;C) \neq \vec{0} \quad (\text{giá } \perp (\alpha)) \end{cases}$$



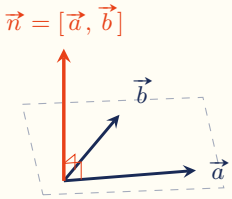
Phương trình tổng quát:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0 \iff Ax+By+Cz+D=0.$$

II. TƯ DUY: LÀM GÌ KHI ĐỀ BÀI CHƯA CHO SẴN VÉCTƠ PHÁP TUYẾN?

» **Nguyên tắc:** Nếu bài toán **chưa cho sẵn** VTPT $\vec{n}_{(\alpha)}$, ta hãy tìm **2 véctơ** $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương sao cho:

$$\begin{cases} \vec{a} \text{ song song hoặc nằm trên } (\alpha) \\ \vec{b} \text{ song song hoặc nằm trên } (\alpha) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \vec{n}_{(\alpha)} \perp \vec{a} \\ \vec{n}_{(\alpha)} \perp \vec{b} \end{cases}$$



Hành động: Dùng tích có hướng để tạo VTPT:

$$\vec{n}_{(\alpha)} = [\vec{a}, \vec{b}].$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x-3y+z-5=0$. Một véctơ pháp tuyến của (α) có tọa độ là:

A. $\vec{n}_1=(2;3;1)$ **B.** $\vec{n}_2=(2;-3;1)$ **C.** $\vec{n}_3=(2;-3;-5)$ **D.** $\vec{n}_4=(-3;1;-5)$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng $(P)\colon x-2y+3z-1=0$?

A. $M(1;1;1)$ **B.** $N(2;1;0)$ **C.** $P(0;1;1)$ **D.** $Q(1;0;0)$

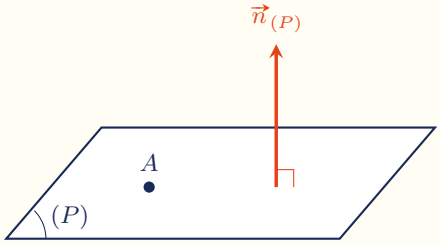
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) có cặp véctơ chỉ phương là $\vec{a}=(1;0;2)$ và $\vec{b}=(0;1;-1)$. Một véctơ pháp tuyến của (P) là:

A. $\vec{n}=(-2;1;1)$ **B.** $\vec{n}=(2;1;1)$ **C.** $\vec{n}=(-2;-1;1)$ **D.** $\vec{n}=(2;-1;1)$

Dạng 1 Mặt phẳng đi qua một điểm và có Véctơ pháp tuyến (VTPT)

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } A(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=(A;B;C)\end{cases}$$

$$\Longrightarrow (P):\ A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

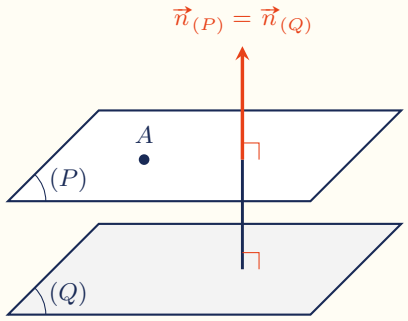


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2;-1;1)$ và nhận véctơ $\vec{n}=(3;2;-4)$ làm véctơ pháp tuyến.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ và nhận véctơ $\vec{n}=(-1;4;2)$ làm véctơ pháp tuyến.

Dạng 2 Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và song song với (Q)

$$(P)\colon \begin{cases} \text{Qua } A(x_0;y_0;z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = \vec{n}_{(Q)} \end{cases}$$

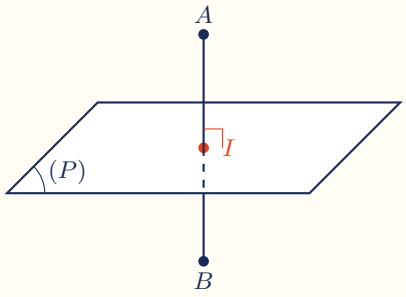


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;2;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-3y+2z-2=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;-2;3)$ đồng thời song song với mặt phẳng tọa độ (Oxy).

Dạng 3 Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2};\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=\overrightarrow{AB}\end{cases}$$

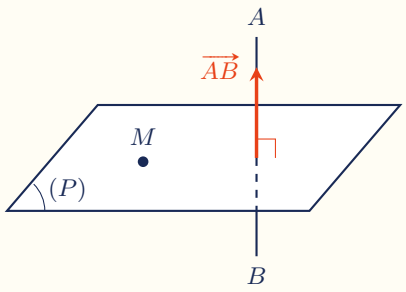


Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;0;1)$ và $B(-2;2;3)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;-2)$ và $B(3;-1;4)$. Viết phương trình mặt phẳng trung trực (α) của đoạn thẳng AB.

Dạng 4 Viết phương trình mặt phẳng qua M và vuông góc đường nối AB

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } M(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=\overrightarrow{AB}\end{cases}$$

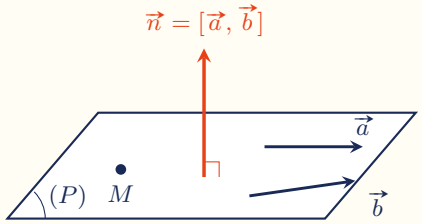


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;0;-1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ O và vuông góc với đường nối hai điểm A, B.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2;1;-1)$, $B(0;3;1)$, $C(-1;2;4)$. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với cạnh BC.

Dạng 5 Viết phương trình mặt phẳng qua M và có cặp VTCP $\vec{a}, \vec{b}$

$$(P): \begin{cases} \text{Qua } M(x_0; y_0; z_0) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\vec{a}, \vec{b}] \end{cases}$$

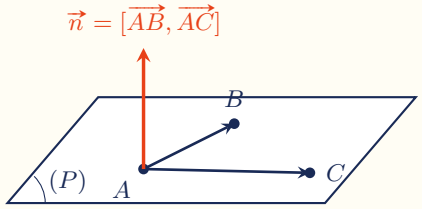


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;2;0)$ và nhận cặp véctơ $\vec{u}_1 = (1;0;2)$, $\vec{u}_2 = (-1;1;1)$ làm cặp véctơ chỉ phương. Viết phương trình của mặt phẳng (P).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2;-1;3)$ đồng thời song song với giá của hai véctơ $\vec{a} = (2;1;-1)$ và $\vec{b} = (0;3;2)$.

Dạng 6 Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C

$$(ABC): \begin{cases} \text{Qua } A \text{ (hoặc } B, C) \\ \text{VTPT } \vec{n}_{(ABC)} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \end{cases}$$

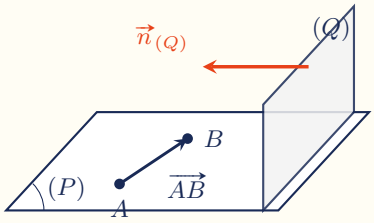


Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-3;2)$, $B(1;0;1)$ và $C(2;3;0)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(0;1;2)$, $N(2;-1;0)$ và $P(1;1;3)$. Viết phương trình mặt phẳng (MNP).

Dạng 7 Viết phương trình mặt phẳng qua hai điểm A, B và vuông góc với (Q)

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } A \text{ (hoặc } B)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)} = [\overrightarrow{AB}, \vec{n}_{(Q)}]\end{cases}$$

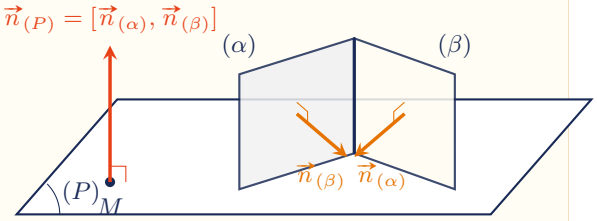


Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;1)$, $B(0;2;3)$ và mặt phẳng $(Q)\colon x+y-z+1=0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (Q).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;0)$, $B(1;1;-2)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-5=0$. Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa đoạn thẳng AB và vuông góc với (P).

Dạng 8 Viết phương trình mặt phẳng qua M và vuông góc với $(\alpha), (\beta)$

$$(P):\begin{cases}\text{Qua } M(x_0;y_0;z_0)\\ \text{VTPT } \vec{n}_{(P)}=[\vec{n}_{(\alpha)},\vec{n}_{(\beta)}]\end{cases}$$



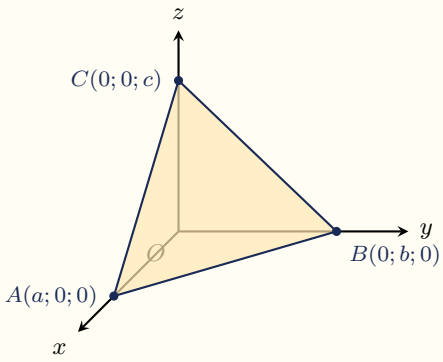
Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha)\colon x+y-z-2=0$ và $(\beta)\colon x-y+z-1=0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$ đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng $(Q)\colon 2x-y+3z-1=0$ và $(R)\colon x+2y-z+4=0$.

Dạng 9 Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn

Mặt phẳng (P) cắt ba trục tọa độ lần lượt tại:

$$A(a;0;0), \quad B(0;b;0), \quad C(0;0;c) \quad (a,b,c \neq 0).$$



Phương trình đoạn chắn:

$$(P): \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1.$$

Sai lầm thường gặp:

- ✔ **VTPT đúng:** $\vec{n}=\left(\frac{1}{a};\frac{1}{b};\frac{1}{c}\right)$
- ✘ **Sai lầm:** $\vec{n} \neq (a;b;c)$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0)$, $B(0;-1;0)$ và $C(0;0;3)$. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (ABC).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và cắt ba tia tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho $OA = OB = OC > 0$.

Chuyên đề 1 **Vị trí tương đối của hai mặt phẳng trong không gian**

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI MẶT PHẲNG

Cho hai mặt phẳng có phương trình tổng quát:

$$(\alpha)\colon\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \quad \text{có VTPT } \vec{n}_{(\alpha)}=(A_1;B_1;C_1)$$
$$(\beta)\colon\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \quad \text{có VTPT } \vec{n}_{(\beta)}=(A_2;B_2;C_2)$$

Khi đó, mối quan hệ không gian giữa (α) và (β) được xác định bởi:

- **Cắt nhau:** $\vec{n}_{(\alpha)}$ và $\vec{n}_{(\beta)}$ không cùng phương $\iff A_1:B_1:C_1\neq A_2:B_2:C_2$.
- **Vuông góc:** $(\alpha)\perp(\beta)\iff \vec{n}_{(\alpha)}\cdot\vec{n}_{(\beta)}=0\iff A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$.
- **Song song:** $(\alpha)\parallel(\beta)\iff \dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}\neq\dfrac{D_1}{D_2}$.
- **Trùng nhau:** $(\alpha)\equiv(\beta)\iff \dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}=\dfrac{C_1}{C_2}=\dfrac{D_1}{D_2}$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xác định vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+3z-4=0$ và $(Q)\colon 4x-2y+6z-5=0$.

Câu hỏi. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai mặt phẳng $(P)\colon 2x+my+3z-5=0$ và $(Q)\colon mx-y+(m-1)z+2=0$ vuông góc với nhau.

Câu hỏi. [STER] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hai mặt phẳng $(P)\colon x+2y-z+1=0$ và $(Q)\colon 2x+4y-mz+m^2=0$ song song với nhau.

Chuyên đề 2 **Công thức khoảng cách trong không gian $Oxyz$**

CÔNG THỨC TÍNH KHOẢNG CÁCH

1. **Khoảng cách từ điểm $M_0(x_0;y_0;z_0)$ đến mặt phẳng $(\alpha)\colon Ax+By+Cz+D=0$:**
$$d(M_0,(\alpha))=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$
2. **Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(\alpha)\colon Ax+By+Cz+D_1=0$ và $(\beta)\colon Ax+By+Cz+D_2=0$:**
$$d((\alpha),(\beta))=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ điểm $M(1;-2;3)$ đến mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z-1=0$.

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng song song $(P)\colon 2x+2y-z+3=0$ và $(Q)\colon 2x+2y-z-6=0$. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q).

Câu hỏi. [STER] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-3=0$ và cách gốc tọa độ O một khoảng bằng 2.